

平面向量

平面向量的加法与减法

1. 已知向量 $\vec{a} = (\cos\alpha, \sin\alpha)$, $\vec{b} = (\cos\beta, \sin\beta)$, 且 $\vec{a} \neq \pm\vec{b}$, 那么 $\vec{a} + \vec{b}$ 与 $\vec{a} - \vec{b}$ 的夹角为 $\frac{\pi}{2}$

解析 $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = 0$

注: 可以看出 $\vec{a}, \vec{b}$ 是单位向量, 构成等腰三角形, 而 $\vec{a} + \vec{b}$ 在其角平分线上, 故由几何关系可知 $(\vec{a} + \vec{b}) \perp (\vec{a} - \vec{b})$

2. P 是 $\triangle ABC$ 所在平面上一点, 满足 $|\vec{PB} - \vec{PC}| - |\vec{PB} + \vec{PC} - 2\vec{PA}| = 0$, 则 $\triangle ABC$ 的形状是 (A)

(A) 直角三角形 (B) 等腰三角形 (C) 等腰直角三角形 (D) 等边三角形

解析 因为 $|\vec{PB} - \vec{PC}| - |\vec{PB} + \vec{PC} - 2\vec{PA}| = 0$,

即 $|\vec{CB}| - |(\vec{PB} - \vec{PA}) + (\vec{PC} - \vec{PA})| = 0$,

即 $|\vec{CB}| = |\vec{AB} + \vec{AC}|$,

即 $|\vec{AB} - \vec{AC}| = |\vec{AB} + \vec{AC}|$,

所以 $(\vec{AB} - \vec{AC})^2 = (\vec{AB} + \vec{AC})^2$,

即 $\vec{AB}^2 - 2\vec{AB} \cdot \vec{AC} + \vec{AC}^2 = \vec{AB}^2 + 2\vec{AB} \cdot \vec{AC} + \vec{AC}^2$,

所以 $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 0$, 所以 $\vec{AB} \perp \vec{AC}$, 即 $AB \perp AC$,

所以 $\triangle ABC$ 为直角三角形.

定比分点

1. 在 $\triangle ABC$ 中, 点 F 为线段 BC 上端点外的任意一点, 若 $\vec{AF} = x\vec{AB} + 2y\vec{AC}$ ($x > 0, y > 0$), 则 $\frac{1}{x} + \frac{2}{y}$ 的最小值为 9

解析 根据等和线结论可知 $x + 2y = 1$, 因此有 $\frac{1}{x} + \frac{2}{y} = (x + 2y) \cdot \left(\frac{1}{x} + \frac{2}{y}\right) = 1 + 4 + \frac{2y}{x} + \frac{2x}{y} \geq 5 + 2\sqrt{4} = 9$ ($x = y = \frac{1}{3}$ 时取等)

2. 已知两点 $M(7, 8), N(1, -6)$, P 点是线段 MN 靠近点 M 的三等分点, 则点 P 的坐标为 $(5, \frac{10}{3})$

解析 $\vec{OP} = \frac{2}{3}\vec{OM} + \frac{1}{3}\vec{ON} = (5, \frac{10}{3})$

3. 已知 $A(1, 2), B(-4, 2)$, C 满足 $\vec{AC} = \lambda\vec{CB}$, O 为坐标原点, 若 $|\vec{OC}| = \sqrt{13}$, 则 $\lambda = 4$ 或 $-\frac{2}{7}$.

解析 $\vec{OC} = \frac{1}{1+\lambda}\vec{OA} + \frac{\lambda}{1+\lambda}\vec{OB}$, 故 $C\left(\frac{1-4\lambda}{1+\lambda}, 2\right)$, 故 $13 = 4 + \left(\frac{1-4\lambda}{1+\lambda}\right)^2$, 解得 $\lambda = 4$

两组三点共线 + 平面向量基本定理

1. 已知 A, O, B 是不共线的三点, 且 C, D 满足 $\vec{OC} = 2\vec{OA}, \vec{OD} = 3\vec{OB}$, AD 与 BC 交于点 M , 设 $\vec{OM} = x\vec{OA} + y\vec{OB}$, 试求 x, y .

解析 $\overrightarrow{OM} = x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB} \Rightarrow \begin{cases} \overrightarrow{OM} = \frac{x}{2}\overrightarrow{OC} + y\overrightarrow{OB} \\ \overrightarrow{OM} = x\overrightarrow{OA} + \frac{y}{3}\overrightarrow{OD} \end{cases}$, 因为 A, M, D 共线, C, M, B 共线, 根据等和线结论有 $\begin{cases} \frac{x}{2} + y = 1 \\ x + \frac{y}{3} = 1 \end{cases}$, 解得 $x = \frac{4}{5}, y = \frac{3}{5}$.

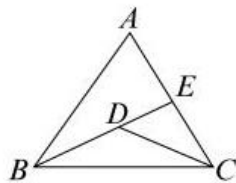
2. 在 $\triangle ABC$ 中, 点 P 是 AB 上一点, $\overrightarrow{CP} = \frac{2}{3}\overrightarrow{CA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{CB}$, Q 是 BC 中点, AQ 与 CP 交点为 M , $\overrightarrow{CM} = t\overrightarrow{CP}$, 则 $t = \underline{\frac{3}{4}}$

解析 $\overrightarrow{CM} = \lambda\overrightarrow{CA} + (1-\lambda)\overrightarrow{CQ} = \lambda\overrightarrow{CA} + \frac{1-\lambda}{2}\overrightarrow{CB}$, 因此 $\overrightarrow{CP} = \frac{\lambda}{t}\overrightarrow{CA} + \frac{1-\lambda}{2t}\overrightarrow{CB}$, 由平面向量基本定理可推得 $\frac{1-\lambda}{2t} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\lambda}{t}$, 因此 $\lambda = \frac{1}{2}$, 即 $\overrightarrow{CM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{CA} + \frac{1}{4}\overrightarrow{CB}$, 因此 $t = \frac{3}{4}$

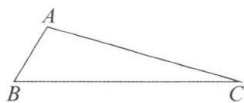
三点共线系数调整

1. 已知正三角形 ABC 的边长为 2, 点 D 满足 $\overrightarrow{CD} = m\overrightarrow{CA} + n\overrightarrow{CB}$, 且 $m > 0, n > 0, 2m + n = 1$, 则 $|\overrightarrow{CD}|$ 的取值范围是 $\underline{(1, 2)}$.

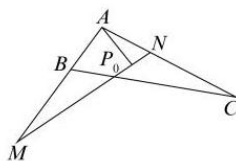
解析 设 E 为 CA 中点, 因此 $\overrightarrow{CD} = 2m\overrightarrow{CE} + n\overrightarrow{CB}$, 因为 $m > 0, n > 0, 2m + n = 1$, 所以 D 在线段 BE 上 (不含端点), 因此 $|\overrightarrow{CD}|$ 的取值范围是 $(1, 2)$.



2. (2024·徐汇区二模·12) 如图所示, 已知 $\triangle ABC$ 满足 $BC = 8, AC = 3AB$, P 为 $\triangle ABC$ 所在平面内一点. 定义点集 $D = \left\{ P \mid \overrightarrow{AP} = 3\lambda\overrightarrow{AB} + \frac{1-\lambda}{3}\overrightarrow{AC}, \lambda \in \mathbf{R} \right\}$. 若存在点 $P_0 \in D$, 使得对任意 $P \in D$, 满足 $|\overrightarrow{AP}| \geq |\overrightarrow{AP_0}|$ 恒成立, 则 $|\overrightarrow{AP_0}|$ 的最大值为 $\underline{3}$.



解析 取 M 满足 $\overrightarrow{AM} = 3\overrightarrow{AB}$, N 满足 $\overrightarrow{AN} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$, 故集合 D 为直线 MN , $|\overrightarrow{AP}| \geq |\overrightarrow{AP_0}|$ 恒成立即 $AP_0 \perp MN$, 根据对称性可知 A 到 BC 的距离和 A 到 MN 距离相等, 又因为 A 在半径为 3 的阿氏圆上, 因此 $|\overrightarrow{AP_0}|$ 的最大值为 3.



平面向量平行

1. 已知 $\vec{a}, \vec{b}$ 是非零不共线向量, 向量 $8\vec{a} - k\vec{b}$ 与 $-k\vec{a} + \vec{b}$ 共线, 则 $k = \underline{\pm 2\sqrt{2}}$

解析 根据向量共线充要条件可以得到 $8 = -\lambda k, -k = \lambda$, 即 $k^2 = 8$, 解得 $k = \pm 2\sqrt{2}$

2. (2025·宝山区二模·13) 已知向量 $\vec{a} = (1, x)$, $\vec{b} = (3, 1)$, 若 $\vec{a} // \vec{b}$, 则 x 的值为 $\dots$ (D)

(A) -3 (B) 3 (C) $-\frac{1}{3}$ (D) $\frac{1}{3}$

3. 已知向量 $\vec{a} = (1, 2)$, $\vec{b} = (2, -2)$, $\vec{c} = (1, \lambda)$, 若 $\vec{c} // (2\vec{a} + \vec{b})$, 则 $\lambda = \underline{\frac{1}{2}}$

解析 $(2\vec{a} + \vec{b}) = (4, 2)$, 因为 $\vec{c} // (2\vec{a} + \vec{b})$, 所以根据平面向量平行的充要条件的坐标表示有 $4\lambda = 2$, 故 $\lambda = \frac{1}{2}$

数量积的定义

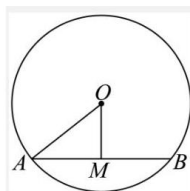
1. 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 是任意的向量, 则下列命题正确的是 ④ :

- ① 若 $\vec{a} \neq \vec{0}, \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$, 则 $\vec{b} = \vec{0}$
 ② 若 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{c}$, 则 $\vec{a} = \vec{c}$
 ③ $(\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c} = \vec{a}(\vec{b} \cdot \vec{c})$
 ④ $\vec{a} \cdot [(\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c}] = 0$

2. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $BC = 5, AC = 4, \angle C = 45^\circ$, 则 $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{CA} = \underline{-10\sqrt{2}}$.

3. AB 为圆 O 的一条弦, 且 $|AB| = 2$, 则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AO}$ 的值为 2

解析 取弦 AB 的中点 M , 连接 OM , 根据圆的垂径定理, 可得 $OM \perp AB$, 如图.



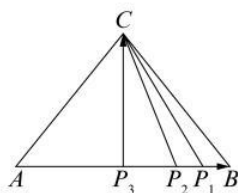
因为 $|AB| = 2$, 所以 $|AM| = 1$.

根据向量数量积的几何意义:

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AO} = \overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{AB} = |AM| |AB| = 1 \times 2 = 2$$

4. (2024·徐汇区一模·9) 在 $\triangle ABC$ 中, $AC = BC, P_1, P_2, P_3$ 为边 AB 上的点, 且 $8|\overrightarrow{P_1B}| = 4|\overrightarrow{P_2B}| = 2|\overrightarrow{P_3B}| = |\overrightarrow{AB}| = 8$, 设 $I_k = \overrightarrow{P_kB} \cdot \overrightarrow{P_kC} (k = 1, 2, 3)$, 则 $I_1 - I_2 + I_3 = \underline{1}$.

解析 如图所示, 由题意得 $P_3B = 4, P_2B = 2, P_1B = 1$, 且 $P_3C \perp P_3B$. 从而 $I_1 = \overrightarrow{P_1B} \cdot \overrightarrow{P_1C} = -P_1B \cdot P_1P_3 = -3; I_2 = \overrightarrow{P_2B} \cdot \overrightarrow{P_2C} = -P_2B \cdot P_2P_3 = -4; I_3 = \overrightarrow{P_3B} \cdot \overrightarrow{P_3C} = 0$; 因此 $I_1 - I_2 + I_3 = 1$.



5. (2024·崇明区二模·11) 已知 A 、 B 、 C 是半径为 1 的圆上的三个不同的点, 且 $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{3}$, 则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ 的最小值是 $\frac{3}{2} - \sqrt{3}$.

解析 $\overrightarrow{AC}$ 在 $\overrightarrow{AB}$ 上数量投影最小即可.

6. 若平面内单位向量 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$ 满足对于任意的 $1 \leq i < j \leq n$, 都有 $\vec{a}_i \cdot \vec{a}_j < \frac{1}{2}$, 则正整数 n 的最大值为 5.

解析 对于单位向量, 数量积小于 $\frac{1}{2}$ 即夹角大于 $\frac{\pi}{3}$, 由于任意两个单位向量之间的夹角都要满足大于 $\frac{\pi}{3}$, 因此最多可以有 5 个单位向量.

利用数量积求夹角、求模

1. (2024·青浦区二模·2) 已知向量 $\vec{a} = (-1, 1)$, $\vec{b} = (3, 4)$, 则 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \arccos \frac{\sqrt{2}}{10}$.
2. (2024·静安区二模·4) 若单位向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 满足 $\vec{a} \perp \vec{b}$, 则 $|\vec{a} - \sqrt{3}\vec{b}| = 2$.

平面向量垂直

1. (2025·杨浦区一模·6) 已知 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = 1$, 若 $(2\vec{a} - \vec{b}) \perp \vec{b}$, 则向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角的余弦值为 $\frac{1}{2}$.

解析 设向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 $\theta (\theta \in [0, \pi])$, 若 $(2\vec{a} - \vec{b}) \perp \vec{b}$, 则 $(2\vec{a} - \vec{b}) \cdot \vec{b} = 0$, 所以 $2\vec{a} \cdot \vec{b} - \vec{b}^2 = 2|\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta - |\vec{b}|^2 = 2 \cos \theta - 1 = 0$, 可得 $\cos \theta = \frac{1}{2}$.

2. 两个非零向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 互相垂直的充要条件是..... (C)

- (A) $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}|$ (B) $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{0}$
(C) $|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a} - \vec{b}|$ (D) $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = 0$

数量投影和投影向量

1. (2024·奉贤区二模·8) 已知向量 $\vec{a} = (1, 1)$, $\vec{b} = (2, -1)$, 则 $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 方向上的投影向量为 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.

2. (2025·青浦区一模·12) 已知 A 、 B 、 C 是单位圆上任意不同三点, 则 $\frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AB}|}$ 的取值范围是 $(-1, 2)$.

解析 $\frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AB}|}$ 即 $\overrightarrow{AC}$ 在 $\overrightarrow{AB}$ 上的数量投影, 以 $\overrightarrow{AB}$ 为 x 轴正方向, 设 $A(x_0, y_0)$, $x_0 \in (-1, 0)$

固定 x_0 , 则 $\overrightarrow{AC}$ 在 x 轴上的数量投影取值范围是 $(-1 - x_0, 1 - x_0)$, 因此 $\frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AB}|} \in (-1, 2)$

3. (2024·普陀区二模·9) 若向量 $\vec{a}$ 在向量 $\vec{b}$ 上的投影为 $\frac{1}{3}\vec{b}$, 且 $|3\vec{a} - \vec{b}| = |\vec{a} + \vec{b}|$, 则 $\cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

解析 $\because \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DB} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{ED} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AE}$
 $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AD} + 2\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{AD} + 2(\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AE}) = -\overrightarrow{AD} + 2\overrightarrow{AE}$
 $\therefore \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = (2\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AE}) \cdot (-\overrightarrow{AD} + 2\overrightarrow{AE}) = -2|\overrightarrow{AD}|^2 + 5\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AE} - 2|\overrightarrow{AE}|^2$
 $\because |\overrightarrow{AD}| = 1, \overrightarrow{AD}$ 与 $\overrightarrow{AE}$ 所成的夹角为 $\frac{\pi}{3}$
 $\therefore \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -2 + \frac{5}{2} \cdot |\overrightarrow{AE}| - 2|\overrightarrow{AE}|^2$
 令 $|\overrightarrow{AE}| = t > 0$, 则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -2t^2 + \frac{5}{2}t - 2 = -2\left(t - \frac{5}{8}\right)^2 - \frac{39}{32}, t > 0$
 当 $|\overrightarrow{AE}| = \frac{5}{8}$ 时, $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ 的最大值为 $-\frac{39}{32}$.

3. 在 $\square ABCD$ 中, E 为 CD 中点, $AB = 2$, 若 $AE \perp BD$, 求 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB}$ 的取值范围.

解析 以 $\overrightarrow{AC}$ 和 $\overrightarrow{AB}$ 为基底入手, 表示 $\overrightarrow{AE}$ 和 $\overrightarrow{BD}$ 并使其数量积为 0 建立等式.

$$\begin{cases} \overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CE} = \overrightarrow{AC} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} \\ \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AC} - 2\overrightarrow{AB} \end{cases}$$

$$\text{因此有 } \overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BD} = (\overrightarrow{AC} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}) \cdot (\overrightarrow{AC} - 2\overrightarrow{AB}) = |\overrightarrow{AC}|^2 - \frac{5}{2}\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} + |\overrightarrow{AB}|^2 = 0$$

设 $|\overrightarrow{AC}| = x, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AB}$ 的夹角为 θ , 则 $x^2 - 5x \cdot \cos\theta + 4 = 0$, 即 $x + \frac{4}{x} = 5\cos\theta$, 根据余弦函数的值域和对勾函数的性质可知 $x \in (1, 4)$ 时方程有解. 故 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = 2x \cdot \cos\theta = \frac{2(4+x^2)}{5} \in (2, 8)$

4. 在正方形 $ABCD$ 中, 边长为 2, M 在 BC 边上, N 在 CD 边上, 满足 $MN = \sqrt{2}$, 求 $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AN}$ 的取值范围 $[4, 8 - 2\sqrt{2}]$

解析

① 方法 1

以 A 为原点, $\overrightarrow{AB}$ 为 x 轴正方向建系, 设 $\angle MNC = \theta, \theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 则 $M(2, 2 - \sqrt{2}\sin\theta), N(2 - \sqrt{2}\cos\theta, 2)$, 故 $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AN} = 4 - 2\sqrt{2}\cos\theta + 4 - 2\sqrt{2}\sin\theta = 8 - 4\sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) \in [4, 8 - 2\sqrt{2}]$

② 方法 2

取 MN 中点 E , 则 $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AN} = |\overrightarrow{AE}|^2 - \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2$

$|\overrightarrow{CE}| = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 故 E 在以 C 为圆心的圆弧上, 因此 $|\overrightarrow{AE}|^2 \in \left[\frac{9}{2}, \frac{17}{2} - 2\sqrt{2}\right]$

故 $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AN} \in [4, 8 - 2\sqrt{2}]$

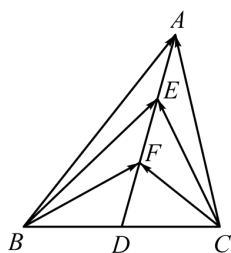
极化恒等式

1. 正六边形边长为 2, 点 O 为正六边形的中心, 若点 M 在正六边形的外接圆上运动, 点 A, B 是半径为 1 的小圆 O 的直径, 则 $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = \underline{3}$

解析 $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = (\overrightarrow{MO} + \overrightarrow{OA}) \cdot (\overrightarrow{MO} + \overrightarrow{OB}) = |\overrightarrow{MO}|^2 + \overrightarrow{MO} \cdot (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}) + \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 3$

注: 该结论 (O 为 $\overrightarrow{AB}$ 中点, 则 $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = |\overrightarrow{MO}|^2 - |\overrightarrow{OA}|^2$) 称为极化恒等式.

2. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, D 是 BC 的中点, E, F 是 A, D 上的两个三等分点, $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{CA} = 4, \overrightarrow{BF} \cdot \overrightarrow{CF} = -1$, 则 $\overrightarrow{BE} \cdot \overrightarrow{CE}$ 的值是 $\frac{7}{8}$



解析 选择 $\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{DA}$ 为基, 这样计算数量积的时候可以因为 $\overrightarrow{BD} = -\overrightarrow{CD}$ 实现消项的目的.

$$\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{CA} = (\overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DA}) \cdot (\overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DA}) = -|\overrightarrow{BD}|^2 + |\overrightarrow{DA}|^2 = 4$$

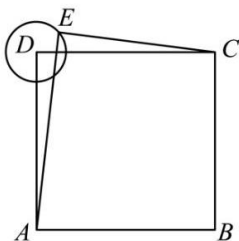
$$\overrightarrow{BF} \cdot \overrightarrow{CF} = (\overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DF}) \cdot (\overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DF}) = -|\overrightarrow{BD}|^2 + |\overrightarrow{DF}|^2 = -|\overrightarrow{BD}|^2 + \frac{1}{9}|\overrightarrow{DA}|^2 = -1$$

$$\text{故 } |\overrightarrow{DA}|^2 = \frac{45}{8}$$

$$\overrightarrow{BE} \cdot \overrightarrow{CE} = (\overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DE}) \cdot (\overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DE}) = -|\overrightarrow{BD}|^2 + |\overrightarrow{DE}|^2 = -|\overrightarrow{BD}|^2 + \frac{4}{9}|\overrightarrow{DA}|^2 = 4 - \frac{5}{9} \cdot \frac{45}{8} = \frac{7}{8}$$

注: 本题利用极化恒等式也能解决

3. 如图所示, 正方形 $ABCD$ 边长为 6, 圆 D 的半径为 1, E 是圆 D 上任意一点, 则 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{CE}$ 的最小值为 $1 - 6\sqrt{2}$.



解析 取 AC 中点 M , $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{CE} = |\overrightarrow{EM}|^2 - |\overrightarrow{CM}|^2$, 最小值为 $1 - 6\sqrt{2}$.

几何性质确定-建系

1. 在边长为 1 的正三角形 ABC 中, 若 $\overrightarrow{BC} = \vec{a}$, $\overrightarrow{CA} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AB} = \vec{c}$, 则 $\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{c} \cdot \vec{a} = \underline{-\frac{3}{2}}$

2. 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 满足 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = 1, |\vec{c}| = \sqrt{2}$, 且 $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$, 则 $\cos \langle \vec{a} - \vec{c}, \vec{b} - \vec{c} \rangle = \underline{\frac{4}{5}}$

3. (2024·闵行区一模·10) 若平面上的三个单位向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 满足 $|\vec{a} \cdot \vec{b}| = \frac{1}{2}$, $|\vec{a} \cdot \vec{c}| = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 则 $\vec{b} \cdot \vec{c}$ 的所有可能的值组成的集合为 $\left\{0, \frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right\}$

解析 不妨设 $\vec{a} = (1, 0)$, 则 $\vec{b} = \left(\pm\frac{1}{2}, \pm\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, $\vec{c} = \left(\pm\frac{\sqrt{3}}{2}, \pm\frac{1}{2}\right)$, 故 $\vec{b} \cdot \vec{c} \in \left\{0, \frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right\}$

4. (2025·上海秋季卷·12) 已知 $f(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x < 0. \end{cases}$ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 是平面内三个不同的单位向量. 若

$f(\vec{a} \cdot \vec{b}) + f(\vec{b} \cdot \vec{c}) + f(\vec{c} \cdot \vec{a}) = 0$, 则 $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}|$ 的取值范围是 $(1, \sqrt{5})$.

解析 若 $f(\vec{a} \cdot \vec{b}) = f(\vec{b} \cdot \vec{c}) = f(\vec{c} \cdot \vec{a}) = 0$, 则 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{c} = \vec{c} \cdot \vec{a} = 0$,

又三个向量均为平面内的单位向量, 故向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 两两垂直, 显然不成立; 故 $\{f(\vec{a} \cdot \vec{b}), f(\vec{b} \cdot \vec{c}), f(\vec{c} \cdot \vec{a})\} = \{-1, 0, 1\}$.

不妨设 $\begin{cases} f(\vec{a} \cdot \vec{b}) = 1 \\ f(\vec{b} \cdot \vec{c}) = 0 \\ f(\vec{c} \cdot \vec{a}) = -1 \end{cases}$, 则 $\vec{a} \cdot \vec{b} > 0, \vec{b} \cdot \vec{c} = 0, \vec{c} \cdot \vec{a} < 0$,

不妨设 $\vec{b} = (1, 0), \vec{c} = (0, 1), \vec{a} = (\cos \theta, \sin \theta), \theta \in [0, 2\pi)$,

则 $\begin{cases} \vec{a} \cdot \vec{b} = \cos \theta > 0 \\ \vec{c} \cdot \vec{a} = \sin \theta < 0 \end{cases}$, 则 $\theta \in \left(\frac{3}{2}\pi, 2\pi\right)$,

则 $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}| = |(1 + \cos \theta, 1 + \sin \theta)| = \sqrt{(1 + \cos \theta)^2 + (1 + \sin \theta)^2} = \sqrt{3 + 2\cos \theta + 2\sin \theta} = \sqrt{3 + 2\sqrt{2}\sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right)}$,

由 $\theta \in \left(\frac{3}{2}\pi, 2\pi\right), \theta + \frac{\pi}{4} \in \left(\frac{7}{4}\pi, \frac{9}{4}\pi\right)$,

则 $\sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) \in \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right), 2\sqrt{2}\sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) \in (-2, 2)$

故 $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}| \in (1, \sqrt{5})$.

圆上动点

1. (2025·杨浦区二模·15) 已知 A, B, C 是单位圆上的三个点, 若 $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{2}$, 则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}$ 的最大值为 (D)

(A) $\sqrt{2}$ (B) $1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$ (C) $\sqrt{2} + 1$ (D) $\sqrt{2} - 1$

2. 已知等边三角形 ABC 的边长为 $2\sqrt{3}$, 点 P 是其外接圆上的动点, 则 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PC}$ 的取值范围为 [0, 8]

解析 设 $\triangle ABC$ 外接圆圆心为 O , 以 $\overrightarrow{OA}$ 的方向为 x 轴正方向, 设 $A(2, 0), B(-1, \sqrt{3}), C(-1, -\sqrt{3})$, 建立平面直角坐标系. 设 $P(2\cos\theta, 2\sin\theta)$, 由此
 $\overrightarrow{PA} = (2 - 2\cos\theta, -2\sin\theta), \overrightarrow{PB} = (-1 - 2\cos\theta, \sqrt{3} - 2\sin\theta),$
 $\overrightarrow{PC} = (-1 - 2\cos\theta, -\sqrt{3} - 2\sin\theta), \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} = (-2 - 4\cos\theta, -4\sin\theta),$
 故 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PC} = \overrightarrow{PA} \cdot (\overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC}) = (2 - 2\cos\theta) \cdot (-2 - 4\cos\theta) + (-2\sin\theta) \cdot (-4\sin\theta) = -4 - 4\cos\theta + 8\cos^2\theta + 8\sin^2\theta = 4 - 4\cos\theta \in [0, 8]$

模的几何意义-向量差的模

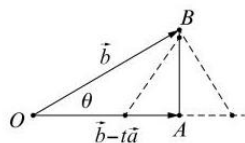
1. 已知平面向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a}| = 3, |\vec{b}| = 4, \vec{a} \cdot \vec{b} = 4$, 若平面向量 $\vec{c}$ 满足 $|\vec{c} - \vec{b}| = 1$, 则 $|\vec{c} - \vec{a}|$ 的最大值为 $\sqrt{17} + 1$.

解析 以 $\vec{b}$ 为 x 轴正方向建系, $A(1, 2\sqrt{2}), B(4, 0), |AB| = \sqrt{17}$, C 在以 B 为圆心, 1 为半径的圆上, $|AC| \leq \sqrt{17} + 1$

2. (2024·崇明区一模·11) 已知不平行的两个向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a}| = 1, \vec{a} \cdot \vec{b} = \sqrt{3}$. 若对任意的 $t \in \mathbf{R}$, 都有 $|\vec{b} - t\vec{a}| \geq 2$ 成立, 则 $|\vec{b}|$ 的最小值等于 $\sqrt{7}$.

解析 向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a}| = 1, \vec{a} \cdot \vec{b} = \sqrt{3} \Rightarrow |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta = \sqrt{3} \Rightarrow |\vec{b}| \cos \theta = \sqrt{3}$,

对任意的 $t \in \mathbf{R}$, 都有 $|\vec{b} - t\vec{a}| \geq 2 \Rightarrow |\vec{b} - t\vec{a}| = |\vec{b}| \sin \theta \geq 2$ 成立, 当 $BA \perp OA$ 时 $m = |\vec{b} - t\vec{a}|$ 取得最小值, 如图所示, $\begin{cases} |\vec{b}| \cos \theta = \sqrt{3} \\ |\vec{b}| \sin \theta \geq 2 \end{cases} \Rightarrow |\vec{b}|^2 \geq 7, |\vec{b}| \geq \sqrt{7}$.



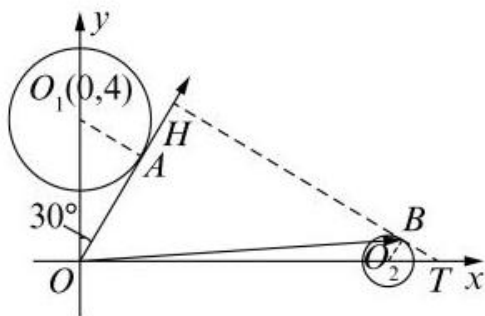
3. 已知平面内的向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{e}$ 满足 $|\vec{a}| = 4, |\vec{e}| = 1, \vec{a} \perp \vec{e}, |\vec{b} - \vec{a}| = 1$, 且有 $|\vec{c} - \lambda\vec{e}| \geq |\vec{c} - \vec{e}|$ 对任意 $\lambda \in \mathbf{R}$ 恒成立, 则 $|\vec{c} - \vec{b}|$ 的最小值为 0.

解析 以 $\vec{a}$ 为 x 轴正方向, $\vec{e}$ 为 y 轴正方向建立平面直角坐标系, 设 $\vec{a} = (4, 0), \vec{e} = (0, 1), \vec{b} = (4 + \cos \theta, \sin \theta)$, 其中 θ 为 $\vec{b} - \vec{a}$ 与 x 轴正方向夹角, $|\vec{c} - \lambda\vec{e}| \geq |\vec{c} - \vec{e}|$ 即 $\vec{c} = (m, 1)$, 故 $|\vec{c} - \vec{b}| \geq 0$ ($\vec{c} = \vec{b} = (4, 1)$ 时取得最小值)

4. (2025·上海春季卷·12) 在平面中, $\vec{e}_1$ 和 $\vec{e}_2$ 是互相垂直的单位向量, 向量 $\vec{a}$ 满足 $|\vec{a} - 4\vec{e}_1| = 2$, 向量 $\vec{b}$ 满足 $|\vec{b} - 6\vec{e}_2| = 1$, 则 $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 方向上的数量投影的最大值 4.

解析 设 $\vec{a} = \vec{OA}, \vec{b} = \vec{OB}$, 在坐标系中, 不妨设 $4\vec{e}_1 = (0, 4) = \vec{OO}_1, 6\vec{e}_2 = (6, 0) = \vec{OO}_2$, 则 $|\vec{OA} - \vec{OO}_1| = |\vec{O}_1A| = 2, |\vec{OB} - \vec{OO}_2| = |\vec{O}_2B| = 1$

如图, 显然 OA 与圆 O_1 相切在右侧时, $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 方向上的数量投影最大, 当 $BH \perp OA$, 且 BH 与圆 O_2 相切时, $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 方向上的数量投影 $|OH|$ 最大, 由题意, 得 $\angle O_1OA = 30^\circ = \angle HTO \Rightarrow |O_2T| = 2$, 因为 $\triangle HOT \sim \triangle BO_2T$, 所以 $|OH| = 4$, 故 $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 方向上的数量投影的最大值为 4.



平面向量的外积与三角形面积

1. 已知向量 $\vec{AB} = (1, 2), \vec{AC} = (4, -2)$, 则 $\triangle ABC$ 的面积为 5.
2. (2020·崇明区二模·11) 在 $\triangle ABC$ 中, $\vec{AB} = (\sqrt{3}\cos x, \cos x), \vec{AC} = (\cos x, \sin x)$, 则 $\triangle ABC$ 面积最大值为 $\frac{3}{4}$

解析

$$S_{\triangle ABC} = \frac{|\sqrt{3}\sin x \cdot \cos x - \cos^2 x|}{2} = \frac{1}{2} \left| \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 2x - \frac{1 + \cos 2x}{2} \right| = \frac{1}{2} \left| \sin(2x - \frac{\pi}{6}) - \frac{1}{2} \right| \leq \frac{3}{4}$$

(当 $x = k\pi - \frac{\pi}{6}, k \in \mathbf{Z}$ 时取最大值.)

平面向量的内积与三角形面积

1. 在 $\triangle ABC$ 中, $BC = 2\sqrt{6}$, $S_{\triangle ABC} = \frac{\sqrt{2}}{2}(\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC})$, 则 $\triangle ABC$ 的外接圆半径为 3

解析 首先根据三角形面积建立等式: $\frac{\sqrt{2}}{2}bccosA = \frac{1}{2}bcsinA$, 因此 $\tan A = \sqrt{2}$, 故 $\cos A = \frac{\sqrt{3}}{3}$, $\sin A = \frac{\sqrt{6}}{3}$. 根据正弦定理可知 $2R = \frac{a}{\sin A} = \frac{2\sqrt{6}}{\frac{\sqrt{6}}{3}} = 6$, 故 $R = 3$

2. 在 $\triangle ABC$ 中, $\overrightarrow{AB} = (\cos \theta, \sin \theta)$, $\overrightarrow{BC} = (3 \sin \theta, 3 \cos \theta)$. 若 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = 2$, 则 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{\sqrt{5}}{2}$.

解析 $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta} = 1$, $|\overrightarrow{BC}| = \sqrt{9 \sin^2 \theta + 9 \cos^2 \theta} = 3$,

则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = -\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = -|\overrightarrow{BA}| \cdot |\overrightarrow{BC}| \cos B = -3 \cos B = 2$, 所以 $\cos B = -\frac{2}{3}$,

所以 $\sin B = \sqrt{1 - \cos^2 B} = \frac{\sqrt{5}}{3}$.

所以 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{BC}| \cdot \sin B = \frac{1}{2} \times 1 \times 3 \times \frac{\sqrt{5}}{3} = \frac{\sqrt{5}}{2}$.

3. 在 $\triangle ABC$ 中, $\overrightarrow{AB} = (\sqrt{3} \cos x, \cos x)$, $\overrightarrow{AC} = (\cos x, \sin x)$. 对任意的实数 t , 恒有 $|\overrightarrow{AB} - t\overrightarrow{AC}| \geq |\overrightarrow{BC}|$, 则 $\triangle ABC$ 面积的最大值为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

解析 $\because |\overrightarrow{AB} - t\overrightarrow{AC}| \geq |\overrightarrow{BC}|$, 故点 B 到直线 AC 的最短距离为 BC , $\therefore BC \perp AC$. $\because |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{4 \cos^2 x} \leq 2$, $|\overrightarrow{AC}| = 1$, $\therefore$ 由勾股定理可得 $BC = \sqrt{AB^2 - AC^2} \leq \sqrt{4 - 1} = \sqrt{3}$, 故 $\triangle ABC$ 面积 $S = \frac{1}{2} BC \cdot AC \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$.

平面向量与三角形的四心

1. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 G 为 $\triangle ABC$ 的重心, 内角 A, B, C 的对边长度分别为 a, b, c , 且 $56a\overrightarrow{GA} + 40b\overrightarrow{GB} + 35c\overrightarrow{GC} = \vec{0}$, 则 $B =$ $\frac{\pi}{3}$

解析 因为 G 为 $\triangle ABC$ 的重心, 因此 $56a = 40b = 35c$, 即 $a = \frac{5}{8}c, b = \frac{7}{8}c$, 根据余弦定理有

$$\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{\frac{25}{64} + 1 - \frac{49}{64}}{\frac{5}{4}} = \frac{1}{2}, \text{ 故 } B = \frac{\pi}{3}$$

2. 平面内不重合的点 $A_1, A_2, A_3, B_1, B_2, B_3, B_4$, 若 $|\overrightarrow{A_1B_i} + \overrightarrow{A_2B_i} + \overrightarrow{A_3B_i}| = i$, 其中 $i = 1, 2, 3, 4$, 则 $|\overrightarrow{B_1B_2}| + |\overrightarrow{B_2B_3}| + |\overrightarrow{B_3B_4}|$ 的最大值与最小值之和为 6

解析 设 G 为 $\triangle A_1A_2A_3$ 的重心, 则 $|\overrightarrow{A_1B_i} + \overrightarrow{A_2B_i} + \overrightarrow{A_3B_i}| = 3|\overrightarrow{GB_i}|$, 因此 $|\overrightarrow{B_1B_2}| + |\overrightarrow{B_2B_3}| + |\overrightarrow{B_3B_4}|$ 取最小值的时候四个点和 G 共线, 顺次排列, 最小值为 $\frac{1}{3}[1+1+1] = 1$; $|\overrightarrow{B_1B_2}| + |\overrightarrow{B_2B_3}| + |\overrightarrow{B_3B_4}|$ 取最大值的时候四个点和 G 共线, 间隔排列, 最大值为 $\frac{1}{3}[(1+2) + (2+3) + (3+4)] = 5$, 故最大值和最小值之和为 6.

3. 在锐角 $\triangle ABC$ 中, $\cos B = \frac{1}{2}$, O 为 $\triangle ABC$ 的外心

(1) 若 $\overrightarrow{BO} = x\overrightarrow{BA} + y\overrightarrow{BC}$, 求 $x + y$ 的最大值

(2) 若 $b = \sqrt{3}$, 求 $|3\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OA} + 2\overrightarrow{OC}|$ 的取值范围

解析

- (1) i. $\overrightarrow{BO} = x\overrightarrow{BA} + y\overrightarrow{BC}$, 故 $\begin{cases} \overrightarrow{BO} \cdot \overrightarrow{BA} = x|\overrightarrow{BA}|^2 + y\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{BA} \\ \overrightarrow{BO} \cdot \overrightarrow{BC} = x\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} + y|\overrightarrow{BC}|^2 \end{cases}$,
 即 $\begin{cases} \frac{|\overrightarrow{BA}|^2}{2} = x|\overrightarrow{BA}|^2 + y\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{BA} \\ \frac{|\overrightarrow{BC}|^2}{2} = x\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} + y|\overrightarrow{BC}|^2 \end{cases}$, 设 $|\overrightarrow{BA}| = c, |\overrightarrow{BC}| = a$, 则有
 $\begin{cases} \frac{c^2}{2} = x \cdot c^2 + \frac{y}{2} \cdot ac \\ \frac{a^2}{2} = \frac{x}{2} \cdot ac + y \cdot a^2 \end{cases}$, 即 $\begin{cases} \frac{c}{2} = x \cdot c + \frac{y}{2} \cdot a \\ \frac{a}{2} = \frac{x}{2} \cdot c + y \cdot a \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} x = \frac{2c-a}{3c} \\ y = \frac{2a-c}{3a} \end{cases}$, 故 $x+y \leq \frac{2}{3}$,
 此时 $x=y=\frac{1}{3}$
 ii. $\overrightarrow{BO} = x(\overrightarrow{BO} + \overrightarrow{OA}) + y(\overrightarrow{BO} + \overrightarrow{OC})$, 故 $(x+y-1)\overrightarrow{OB} = x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OC}$, 两侧平方有
 $(x+y-1)^2|\overrightarrow{OB}|^2 = x^2|\overrightarrow{OA}|^2 + y^2|\overrightarrow{OC}|^2 + 2xy|\overrightarrow{OB}| \cdot |\overrightarrow{OC}|\cos\angle BOC$, 即 $(x+y-1)^2 = x^2 + y^2 - xy$, 即 $(x+y-1)^2 - (x+y)^2 = -3xy$, 即 $2(x+y) = 3xy + 1$, 根据基本不等式有 $2(x+y) \leq \frac{3}{4}(x+y)^2 + 1$ ($x=y$ 时取等号), 故 $x+y \leq \frac{2}{3}$ 或 $x+y \geq 2$ (舍) 因此
 $x+y$ 的最大值为 $\frac{2}{3}$, 此时 $x=y=\frac{1}{3}$

注: 根据等和线的结论可以进行验证

- (2) i. $\cos B = \frac{1}{2}$, 故 $\sin B = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 根据正弦定理可知外接圆半径 $R=1$, $|3\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OA} + 2\overrightarrow{OC}|^2 = 9|\overrightarrow{OB}|^2 + |\overrightarrow{OA}|^2 + 4|\overrightarrow{OC}|^2 + 6\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} + 4\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OC} + 12\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OC} = 14 + (6\cos\angle AOB - 2 + 12\cos\angle BOC)$, 设 $\angle BOC$ 为 $\theta, \theta \in (\frac{\pi}{3}, \pi)$, 则原式 $= 12 + 12\cos\theta + 6\cos(\frac{4\pi}{3} - \theta) = 12 + 6\sqrt{3}\sin(\frac{\pi}{3} - \theta) \in [12 - 6\sqrt{3}, 12)$
 因此 $|3\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OA} + 2\overrightarrow{OC}| \in [3 - \sqrt{3}, 2\sqrt{3})$
 ii. $\cos B = \frac{1}{2}$, 故 $\sin B = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 根据正弦定理可知外接圆半径 $R=1$, 故以 O 为原点, $\overrightarrow{AC}$ 方向为 x 轴正方向建系, 有 $A(-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}), C(\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2})$ 因为 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 因此 $B(\cos\theta, \sin\theta), \theta \in (\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6})$, 故 $3\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OA} + 2\overrightarrow{OC} = (3\cos\theta + \frac{\sqrt{3}}{2}, 3\sin\theta - \frac{3}{2})$,
 故 $|3\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OA} + 2\overrightarrow{OC}| = \sqrt{12 + 3\sqrt{3}\cos\theta - 9\sin\theta} = \sqrt{12 + 6\sqrt{3}(\frac{1}{2}\cos\theta - \frac{\sqrt{3}}{2}\sin\theta)} = \sqrt{12 + 6\sqrt{3}\sin(\frac{\pi}{6} - \theta)} \in [3 - \sqrt{3}, 2\sqrt{3})$

注: 分析对比

- ① 第一问方法 1 是需要植入的模式, 遇到三角形顶点为公共起点的一组基表示外心的式子, $\overrightarrow{BO} = x\overrightarrow{BA} + y\overrightarrow{BC}$, 应考虑同时点乘, 利用中垂线性质以构建关于系数的二元一次方程, 目标是求解两个系数;

而方法 2 是利用了外心到三个顶点距离相等, 但需注意平方前后对于求解系数并非充要, 平方操作扩大了解的范围, 类似于 $A = \sqrt{B}$ 平方后会扩大 A 的范围.

从图像角度理解: $2(x+y) = 3xy + 1$ 可化为 $y = \frac{2x-1}{3x-2}$, 为双曲线形式, 而原本 (x, y) 只对应双曲线左下方的一支, 但平方操作扩大了其范围, 对应了两支.

从图像角度线性规划理解求最值的过程, 设动直线 $x+y=k$, 取最值对应了双曲线相切的情形.

从等和线的角度来理解问题：像 $\overrightarrow{BO} = x\overrightarrow{BA} + y\overrightarrow{BC}$ 这样共起点的一组基表示的向量，当其系数和为定值的时候，终点的运动轨迹是一条平行于这一组基的直线。

设 $\overrightarrow{BO}$ 终点 O 所在的等和线为 l_1 ， AC 所在直线为 l_2 。设 B 到 l_2 距离为 h ，易知当 h 大于 l_1, l_2 之间距离 d 时，系数和为正数，否则为负数。系数和为正时， B 到两直线距离之比即 O 所在等和线的系数和，即 $x + y = \frac{h-d}{h}$ ，因此 h 越大， $x + y$ 越大，因此当 $\triangle ABC$ 为等腰三角形时取得 $x + y$ 的最大值。

② 第二问利用平方操作则是合适的，因为此时对于求模长的最值平方前后是充要的，但无论是采用平方的方式还是建系的方式求解，关键都在于不能忽略锐角三角形的条件，确定好对应的变量的取值范围。

4. 已知在 $\triangle ABC$ 中，点 O 是 $\triangle ABC$ 的外心，若 $|\overrightarrow{AB}| = 4$ ， $\overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{BC} = 4$ ， $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 12\sqrt{2}$ ，则 $\triangle ABC$ 的面积为 $2\sqrt{6}$

解析

(1) 方法 1

设 BC 边中点为 D ，因此 $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{BC} = 4$ ，进一步以 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ 为基进行拆解，得到 $\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) \cdot (\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) = 4$

(2) 方法 2

$$\overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AO} \cdot (\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) = \frac{|\overrightarrow{AC}|^2}{2} - \frac{|\overrightarrow{AB}|^2}{2} = 4$$

故 $|\overrightarrow{AC}|^2 - |\overrightarrow{AB}|^2 = 8$ ，因此 $|\overrightarrow{AC}| = 2\sqrt{6}$

故 $\cos A = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AC}|} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，因此 $\sin A = \frac{1}{2}$ ，故 $S = \frac{1}{2} \times 4 \times 2\sqrt{6} \times \frac{1}{2} = 2\sqrt{6}$

5. 已知 $A(0,1)$ 和 $B(-3,4)$ ，若 C 在 $\angle AOB$ 的角平分线上，且 $|\overrightarrow{OC}| = 2$ ，则 $\overrightarrow{OC}$ 的坐标为 $\left(-\frac{\sqrt{10}}{5}, \frac{3\sqrt{10}}{5}\right)$

解析 设 $D(0,5)$ ，满足 $|\overrightarrow{OD}| = |\overrightarrow{OB}|$ ，因为 C 在 $\angle AOB$ 的角平分线上，即在 $\angle DOB$ 的角平分线上所以存在实数 λ 满足 $\overrightarrow{OC} = \lambda \cdot (\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OD})$ ，因此可设 $C(-k, 3k), k > 0$ ，又因为 $|\overrightarrow{OC}| = 2$ ，所以 $k = -\frac{\sqrt{10}}{5}$ ，因此 $\overrightarrow{OC} = \left(-\frac{\sqrt{10}}{5}, \frac{3\sqrt{10}}{5}\right)$

6. 若 $|\overrightarrow{AB}| = 4$ ， $\overrightarrow{AC} = 3\overrightarrow{CB}$ ，平面内一点 P 满足 $\frac{\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PC}}{|\overrightarrow{PA}|} = \frac{\overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PC}}{|\overrightarrow{PB}|}$ ，则 $\sin \angle PAB$ 的最大值为 $\frac{1}{3}$

解析 $\frac{\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PC}}{|\overrightarrow{PA}|} = \frac{\overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PC}}{|\overrightarrow{PB}|}$ 即 $\cos \angle CPA = \cos \angle CPB$ ，即 PC 为 $\angle APB$ 的角平分线。

根据角平分线定理，以及 $\overrightarrow{AC} = 3\overrightarrow{CB}$ 可知 $\frac{|\overrightarrow{PA}|}{|\overrightarrow{PB}|} = 3$

根据大角对大边可知 $\angle PAB$ 为锐角（或零角，此时不构成三角形），因此其正弦值的最大值对应余弦值最小值，设 $x = |\overrightarrow{PB}|$ 根据余弦定理有 $\cos \angle PAB = \frac{9x^2 + 16 - x^2}{24x} = \frac{1}{3} \cdot \left(x + \frac{2}{x}\right) \geq \frac{2\sqrt{2}}{3}$

（当 $x = \sqrt{2}$ 时取等号），因此 $\sin \angle PAB$ 的大值为 $\frac{1}{3}$

7. 在 $\triangle ABC$ 中， $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AC}$ ，点 P 在线段 BC 上，且 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AB} = 4$ ，则 $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AP}|$ 的最小值为 6

解析 根据 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AB} = 4$ 可知 $\overrightarrow{AP} \cdot (\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) = 0$, 即 $\overrightarrow{AP} \perp \overrightarrow{BC}$, 因此 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AB} = |\overrightarrow{AP}|^2 = 4$, 即 $|\overrightarrow{AP}| = 2$

以 P 为原点, $\overrightarrow{PA}$ 为 x 轴正方向建立平面直角坐标系, 故 $A(2, 0)$, 设 $B(0, b), C(0, c)$, 由 $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AC}$ 有 $bc = -4$

$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AP} = (-6, b+c)$, $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AP}| = \sqrt{36 + (b+c)^2} \geq \sqrt{36 + b^2 + \frac{16}{b^2} - 8} \geq 6$ (当 $b = 2$ 时取等)

费马点

1. 我们知道, 三角形中存在诸多特殊位置的点, 并且这些特殊点都具备一定的特殊性质. 意大利学者托里拆利在研究时发现: 在三角形的三边分别向其外侧作等边三角形, 这三个等边三角形的外接圆交于一点 T , 该点 T 即称为托里拆利点 (以下简称“ T 点”). 通过研究发现三角形中的“ T 点”满足到三角形三个顶点的距离和 $TA + TB + TC$ 最小. 当 $\triangle ABC$ 的三个内角均小于 120° 时, 使得 $\angle AOB = \angle BOC = \angle COA = 120^\circ$ 的点 O 即为“ T 点”, 当 $\triangle ABC$ 有一个内角大于或等于 120° 时, 最大内角的顶点为“ T 点”. 试用以上知识解决下面问题: 已知 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c .

- (1) 若 $\sqrt{3}b - c \sin A = \sqrt{3}a \cos C$, 则①求 A , ②若 $bc = 4$, 设点 P 为 $\triangle ABC$ 的“ T 点”, 求 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PC} + \overrightarrow{PC} \cdot \overrightarrow{PA}$
- (2) 若 $a \cos B - b \cos A = c$, 设 P 点为 $\triangle ABC$ 的“ T 点”, $|\overrightarrow{PB}| + |\overrightarrow{PC}| = 2t |\overrightarrow{PA}|$, 求实数 t 的最小值.

解析

- (1) ① 在 $\triangle ABC$ 中, 由正弦定理得 $\sqrt{3} \sin B - \sin C \sin A = \sqrt{3} \sin A \cos C$,
 $\because B = \pi - (A + C)$, 有 $\sin B = \sin(A + C)$,
 $\sqrt{3}(\sin A \cos C + \cos A \sin C) - \sin C \sin A = \sqrt{3} \sin A \cos C$,
 $\sqrt{3} \cos A \sin C = \sin C \sin A$, $\therefore \sin C \neq 0$, $\therefore \tan A = \sqrt{3}$, 又 $A \in (0, \pi)$, $\therefore A = \frac{\pi}{3}$
- ② 由 ① 知 $A = \frac{\pi}{3}$, 则 $\triangle ABC$ 的三个角都小于 120° ,
 由“ T 点”定义知: $\angle APB = \angle BPC = \angle APC = 120^\circ$,
 设 $|\overrightarrow{PA}| = x, |\overrightarrow{PB}| = y, |\overrightarrow{PC}| = z$, 由 $S_{\triangle APB} + S_{\triangle BPC} + S_{\triangle APC} = S_{\triangle ABC}$ 得
 $\frac{1}{2}xy \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}yz \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}xz \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{2} \times 4 \times \frac{\sqrt{3}}{2}$, 整理得 $xy + yz + xz = 4$,
 所以 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PC} + \overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PC} = xy \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + yz \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + xz \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2} \times 4 = -2$.
- (2) 由 $a \cos B - b \cos A = c$, 结合正弦定理 $\sin A \cos B - \sin B \cos A = \sin C$
 有 $\sin(A - B) = \sin C$, $\because A, B, C$ 均为三角形内角, $\therefore A - B = C$ 或 $A - B + C = \pi$ (舍), 即
 $A = B + C = \pi - A$, $\therefore A = \frac{\pi}{2}$, 由点 P 为 $\triangle ABC$ 的“ T 点”, 得 $\angle APB = \angle BPC = \angle APC = 120^\circ$
 设 $|PB| = m|PA|, |PC| = n|PA|, |PA| = x, (m > 0, n > 0, x > 0)$,
 $|AB|^2 = x^2 + m^2x^2 - 2mx^2 \cos \frac{2\pi}{3} = (m^2 + m + 1)x^2$,
 $|AC|^2 = x^2 + n^2x^2 - 2nx^2 \cos \frac{2\pi}{3} = (n^2 + n + 1)x^2$,
 $|BC|^2 = m^2x^2 + n^2x^2 - 2mnx^2 \cos \frac{2\pi}{3} = (m^2 + n^2 + mn)x^2$,
 相加得 $|AC|^2 + |AB|^2 = |BC|^2$, 得 $(n^2 + n + 1)x^2 + (m^2 + m + 1)x^2 = (m^2 + n^2 + mn)x^2$,
 整理得 $m + n + 2 = mn$

由 $|PB| + |PC| = 2t|PA|$, 得 $m + n = 2t$

于是 $m + n + 2 = mn \leq \left(\frac{m+n}{2}\right)^2$ (当且仅当 $m = n$, 即 $m = n = 1 + \sqrt{3}$ 时取等号) , 即 $t^2 - 2t - 2 \geq 0$, 而 $t > 0$, 解得 $t \geq 1 + \sqrt{3}$, 所以实数 t 的最小值为 $1 + \sqrt{3}$.